

Sunday, July 01, 2012
12:24 PM

ტექნოპარკის ფუნქციონირების უცხოური გამოცდილების ზოგიერთი ასპექტი

განვითარების თანამედროვე ეტაპზე მიმდინარეობს მეცნიერებისა და წარმოების ინტეგრაციის პროგრესული ფორმების ძიება. საკითხის გადაწყვეტის ერთ-ერთი მიმართულებაა ტექნოლოგიური პარკების შექმნა და განვითარება. უცხოური გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ტექნოპარკები შეიძლება გახდეს ყველაზე უფრო ეფექტური წარმონაქმნი სამეცნიერო-ტექნიკური და ტექნოლოგიური ამოცანების გადაწყვეტისა და ინოვაციური პოლიტიკის რეალიზაციაში.

თავისი შინაარსით ტექნოპარკი არის დამაკავშირებელი რგოლი მეცნიერ-გამომგონებელსა და კომპანიებს შორის რომლებიც აღიარებენ ამ გამოგონებას და მიზანშეწონილად ჩათვლიან მის რეალიზაციას. აღსანიშნავია, რომ ტექნოპარკები დაინტერესებული არიან ტექნოლოგიების გაყიდვით, ამასთან ზოგჯერ უშუალოდ არ მონაწილეობენ მისი გაყიდვის პროცესში თუმცა, ქმნიან ხელსაყრელ პირობებს ინოვაციური პროექტების რეალიზაციისათვის სპეციალური საინფორმაციო თუ სხვა მომსახურებით, დამფუძნებელი ან თანადამფუძნებელი.

პირველი ტექნოპარკის წინამორბედი იყო 1939 წელს აშშ-ში კალიფორნიის შტატის, პალო ალტოში შექმნილი ინოვაციური ცენტრი, რომლის დამფუძნებლებიც იყვნენ სტენფორდის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები. სტენფორდის ტექნოპარკი შეიქმნა 1951 წელს, რითაც იწყება ტექნოპარკების შექმნის პირველი ეტაპი. 1950-ანი წლების ბოლოდან როცა შეიქმნა პირველი საუნივერსიტეტო ტექნოპარკები სტენფორდში, კემბრიჯში და აშშ-ის და ინგლისის სხვა ქალაქებში. უნივერსიტეტებში იქმნებოდა ტერიტორიები, რომლებზეც გამომგონებლები წყვეტდნენ პრაქტიკოსების მიერ შემოთავაზებულ ამოცანებს. სხვადასხვა ქვეყნებში განსხვავებული დასახელებების მიუხედავად, (აშშ და საფრანგეთში ფუნქციონირებენ ტექნოპოლისები, ბელგიასა და გერმანიაში მათ ეწოდებათ ინოვაციური ცენტრები, დიდ ბრიტანეთსა და ნიდერლანდებში მათ ეწოდებათ ტექნოპარკები), მათი გაერთიანების პრინციპები თითქმის ერთნაირია, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ყველა ქვეყანაში ისინი ეროვნული სპეციფიკიდან გამომდინარე ხასიათდებიან გარკვეული თავისებურებებით. მაგალითად ყო-

ფილ საბჭოთა კავშირში 1956 წელს შეიქმნა ნოვოსიბირსკის აკადემქალაქი, რომელშიც განთავსდნენ სამეცნიერო-კვლევითი და საპროექტო ინსტიტუტები სხვადასხვა დარგობრივი მიმართულებების მიხედვით, რომლებიც დასავლეთის ტექნოპარკებისაგან განსხვავებით ორიენტირებულნი იყვნენ ქვეყნის წინაშე მდგომი დარგობრივი გეგმური ეკონომიკის ამოცანების გადაწყვეტაზე.

მიუხედავად გარკვეული სპეციფიურობისა ტექნოპარკებისათვის დამახასიათებელია ერთი მთავარი ნიშანი, რომ ტექნოპარკები არის მთავრობის, მრეწველობისა და უნივერსიტეტების რესურსული პოტენციალის ორგანიზების მნიშვნელოვანი ფორმა, რომლის მიზანია ეროვნული მეურნეობისა და რეგიონების ეკონომიკის განვითარების სტიმულირება, მოსახლეობის სოციალური და საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

სპეციალისტების აზრით, სოციალური ინფრასტრუქტურის შექმნა შეადგენს ტექნოპარკების გულს. ამის მაგალითად შეიძლება დავასახელოთ იაპონიის ტექნოპარკის «ნაგაოკი», რომლის ორგანიზაციის დროსაც აშენდა ახალი სწრაფი რკინიგზა, ექსპლუატაციაში შევიდა ახალი საცხოვრებელი მასივები, აშენდა კომუნიკაციები, კულტურული და გამაჯანსაღებელი ცენტრები, პარკები და მწვანე მასივები. პროგრამის სხვა დამახასიათებელი ნიშანი იყო ყოველი ცალკეული ქალაქი-ტექნოპარკის სპეციალიზაცია. მაგალითად «ხამამატსუ» ვითარდებოდა, როგორც ელექტრონიკის, მექანიკის, ვიდეოინფორმაციული სისტემების წარმოების ცენტრი. «ტოიამა» სპეციალიზდებოდა ფარმაცოლოგიაზე და ბიოტექნიკაზე, ხოლო «იამაგუტი» ახალი სამშენებლო მასალების და კერამიკის წარმოებაზე.

აშშ ტექნოპარკების მშენებლობას თან ახლდა ახალი აუთვისებელი ტერიტორიების სწრაფი ტემპებით ათვისება. გასული საუკუნის 50-იან წლებში სანტაკლარის ველის სამხრეთ-დასავლეთი წარმოადგენდა დაბალანვითარებულ სასოფლო-სამეურნეო რაიონს განუვითარებელი ინფრასტრუქტურით. სტენფორდის უნივერსიტეტის და რამდენიმე დამწევი ფირმების ძალისხმევით შედეგად რაიონში შეიქმნა ტექნოპარკი, რომელმაც დასაბამი მისცა დღევანდელ აშშ ყველაზე უფრო

მაღალგანვითარებული ტერიტორიული კომპლექსის შექმნას. დღეისათვის «სილიკონ-ველი» წარმოადგენს აშშ «ელექტრონულ დედაქალაქს», რომელშიც კონცენტრირებულია აშშ ელექტრონული წარმოების თითქმის ნახევარი, სადაც დასაქმებულია კალიფორნიის შტატში დასაქმებულთა 30%-ზე მეტი.

ტექნოპარკების განვითარების მეორე ეტაპი იწყება გასული საუკუნის 80-იან წლებში, რომელმაც ძირითადად მოიცვა დასავლეთ ევროპა და დაკავშირებულია მსოფლიო ენერგო-მატარებლებზე ფასების სწრაფ ზრდასა და ეროვნული მეურნეობის ისეთი მნიშვნელოვანი დარგების სტაგნაციასთან, როგორებიცაა: მეტალურგია, გემთმშენებლობა, მანქანათმშენებლობა. ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად საჭირო იყო გარკვეული ტექნიკური და ტექნოლოგიური ნახტომის გაკეთება და მრეწველობის ახალ ხარისხობრივ დონეზე აყვანა. აღნიშნული რეგიონის ქვეყნების ხელმძღვანელობა ხდებოდა, რომ შექმნილი სიტუაციიდან გამოსვლის საუკეთესო გზა იყო ახალი, მეცნიერებატევადი დარგებისა და ბაზრების განვითარებისათვის ხელის შეწყობა. აღნიშნულ ეტაპზე ხდება ბიზნეს-ინკუბატორების არნახული ტემპებით განვითარება, რომლებსაც აქვთ ვიწრო დარგობრივი სპეციალიზაცია. 1983 წელს იაპონიაში მიღებული იქნა კანონი ტექნოპოლისების შესახებ.

ტექნოპარკების განვითარების მესამე ეტაპი იწყება გასული საუკუნის 90-ანი წლებიდან, როცა ტექნოპარკები სულ უფრო მეტად იყენებენ ინოვაციებს, როგორც კონკურენტუნარიან საქონელს. ამასთან, ახალი თაობის ტექნოპარკების კონკურენტუნარიანობა აისახება მათი გამოგონებითი საქმიანობის მრავალფეროვნებაში.

ტექნოპარკები პირობითად შეიძლება დავყოთ სამ მოდელად – ამერიკული (აშშ, დიდი ბრიტანეთი), იაპონური და შერეული (საფრანგეთი, გერმანია).

ამერიკული მოდელის ტიპური მაგალითია, სამეცნიერო პარკებიდან უძველესი – სტენფორდის პარკი, რომელიც განლაგებულია უნივერსიტეტის მიწებზე და 51 წლიანი იჯარით აქვთ გაცემული მაღალტექნოლოგიურ კომპანიებს, რომლებიც თანამშრომლობენ უნივერსიტეტებთან და რომლებშიც მეცნიერ-მუშაკებად და მასწავლებლებად მიწვეული არიან უნივერსიტეტის პროფესორები. კომპანიაში თავდაპირველად გაერთიანდნენ 80 კომპანია და ელექტრონიკის, გეოლოგიური სამსახურის, აეროკოსმოსური, ქიმიური და ბიოტექნოლოგიური მიმართულებების.

გასული საუკუნის 80-ანი წლებიდან დასავლეთევროპის ქვეყნებში გავრცელდა ტექ-

ნოპარკების ახალი ნაირსახეობა, რომელიც ორიენტირებულია წვრილ მაღალტექნოლოგიურ საწარმოებზე – ინოვაციურ ცენტრებზე, რომლებიც წააგავს ამერიკულ «ინკუბატორებს». მათი ამოცანაა შეაერთონ იდეები და გამოგონებები წარმოებასთან და მათ რეალიზაციაში ჩართონ საზოგადოებრივი და კერძო ფონდები მათთვის სასტარტო კაპიტალი. ინოვაციური ცენტრების ფუნქციები მოიცავს ინოვაციური პროცესების სხვადასხვა სტადიებს, განსაკუთრებით ექსპერიმენტალური წარმოებიდან ახალი პროდუქციის კომერციულ ათვისებამდე. აღნიშნულ შემთხვევაში ყოველთვის არ არის საჭირო ახალი კომპანიების შექმნა, ხშირად ინოვაციური ცენტრები გამოგონებელ-წარმოებლებს აღმოუჩენენ დახმარებებს ახალ პროდუქტზე ლიცენზიების გაცემაზე.

რიგი ინოვაციური ცენტრების იმყოფება ადგილობრივი ხელისუფლების განკარგულებაში, ხოლო შედარებით მსხვილი ცენტრები შედიან ევროპულ ქსელში, რომლის ბაზაც ბრიუსელშია და აერთიანებს სხვადასხვა ცენტრის დაახლოებით 40 ინოვაციურ ცენტრს.

ევროპული ცენტრი ხელს უწყობს ფირმებს ტექნოლოგიების სხვადასხვა ქვეყნებს შორის ვაჭრობაში.

სამეცნიერო პარკების **იაპონური მოდელი** ამერიკულისაგან განსხვავებით, გულისხმობს სრულიად ახალი ტიპის ქალაქების, «ტექნოპოლისების» მშენებლობაზე, რომლებიც თავს უყრიან სამეცნიერო კვლევების ჩა-ტარებას მოწინავე, პიონერულ და წარმოების მეცნიერტევად დარგებში. ტექნოპოლისების შექმნის პროექტი «ტექნოპოლისი» სარეალიზაციოდ მიღებული იქნა 1982 წელს.

ტექნოპოლისების შექმნის მოდელად აღებული იქნა 19 ზონა რომლებიც განფენილი იყო ოთხ კუნძულზე. ყველა მათგანს უნდა დაეკმაყოფილებინა შემდეგი კრიტერიუმები:

* განთავსებული უნდა იყოს 30 წუთის სავალზე «ქალაქ-მშობლისაგან» (არა ნაკლებ 200 ათასი მცხოვრებით) და ტოკიოდან, ნაგოიდან ან ოსაკიდან ერთი დღის სავალზე.

* დაკავებული ფართობი 500 კვ. მილი ან ნაკლები.

* თანამედროვე სამეცნიერო-სამრეწველო კომპლექსის დაბალანსებული კომპლექსის, უნივერსიტეტის და კვლევითი ინსტიტუტის არსებობა თანამედროვე ინფრასტრუქტურასთან ერთად.

* განთავსებული უნდა იყოს მიმზიდველ რაიონებში და ჰარმონიზებული უნდა იყოს ადგილობრივ ტრადიციებთან და ბუნებრივ პირობებთან.

ტოკიოდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით 35 მილში მდებარეობს «ტვინების ქალაქი» – ცუკუბა, რომელიც ცხოვრობს 11 500 ადამიანი. ისინი მუშაობენ 50 სახელმწიფო კვლევით ინსტიტუტებში და ორ უნივერსიტეტში. ცუკუბაში ფუნქციონირებს იაპონიის 98 წამყვანი სახელმწიფო კვლევითი ლაბორატორიებიდან 30 რის გამოც ეს პატარა ქალაქი აღიარებულია მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან ცენტრად.

«შერეული მოდელის» მაგალითად შეიძლება მოვიტანოთ საფრანგეთის სამეცნიერო პარკები, რომლებიც ორიენტირებულნი არიან, როგორც იაპონურ ისე ამერიკულ მოდელზე. საფრანგეთში უმსხვილესია «სოფია ანტიპო-ლისი», რომელიც განლაგებულია რივერში, 200 კმ-ზე მეტ ფართობზე. მიწები მიეცადათ კომპანიებს და კვლევით ინსტიტუტებს. განსაზღვრულია დასაქმებულთა მაქსიმალური რაოდენობა 6 000 კაცი.

განსაკუთრებით აღნიშვნის ღირსია პირველი ინგლისური ტექნოპარკის კემბრიჯის უნივერსიტეტის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პარკი, რომელიც შეიქმნა გასული საუკუნის 70-იან წლებში და უკვე 80-იანი წლების ბოლოსათვის მის ფირმებში მუშაობდა 18 ათასი კაცი. უნივერსიტეტისა და კვლევითი ლაბორატორიების მჭიდრო კავშირები იყო ურთიერთსასარგებლო. გავრცელებული იყო კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოებისათვის ფართი იჯარით ალბების პრაქტიკა, რომელთა კვლევის შედეგებიც წარმატებით ინერგებოდა პრაქტიკაში. დღეისათვის ტექნოპარკში წარმატებით ფუნქციონირებს 400-ზე მეტი მაღალტექნოლოგიური ფირმა, რომლებიც დასპეციალებულნი არიან ელექტრონიკის, ხელსაწყოთმშენებლობაში და მანქანათმშენებლობაში, კომპიუტერულ ტექნიკაში, პროგრამულ უზრუნველყოფაში, ტელეკომუნიკაციებში და ბიოტექნოლოგიაში. კომპანიების უმეტესობა მცირერიცხოვანია (30 კაცზე ნაკლები) და ახალშექმნილია (მათი არსებობის ვადა 5 წელს არ აღწარბებს).

შეიძლება გამოიყოს კემბრიჯის უნივერსიტეტის ტექნოპარკების ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნები. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის მეცნიერებატევადი საწარმოების აღმოცენება, რომელთა რიცხვიც სულ უფრო იზრდება. საწარმოები ახალი ვენჩურული კომპანიებისათვის ასრულებენ ბიზნეს-ინკუბატორის ფუნქციას. ტერმინი „ინკუბატორი“ კემბრიჯში გამოიყენება ორი ძირითადი გაგებით: ფართო გაგებით როგორც ტექნოპარკის ნაირსახეობა, რომლის მთავარი ფუნქციაა, ახალგაზრდა ორგანიზაციებზე დახმარება და ვიწრო გაგებით, როგორც ტექ-

ნოპარკის ერთ-ერთი სტრუქტურული ქვედანაყოფი.

აღსანიშნავია ის, რომ კემბრიჯში იზრდება ინგლისის და აშშ-ის მსხვილი კონცერნების და ფინანსური ინსტიტუტების განყოფილებების რიცხვი. კემბრიჯის მცირე და საშუალო მეცნიერებატევადი ფირმები უზრუნველყოფენ მოცემული რაიონის მოსახლეობის 20 %-ის დასაქმებას.

საინტერესოა ინგლისის ტექნოპარკების დაფინანსების პრაქტიკა. საუკუნის დასაწყისისათვის დიდი ბრიტანეთის 40 ტექნოპარკში დაბანდებული იყო 400 მლნ. ფუნტ სტერლინგამდე, რომელიც დახარჯული იქნა მიწების შეძენაზე, შენობების აშენებაზე და ინფრასტრუქტურის შექმნაზე. საბრუნავი საშუალებების ფორმირების ძირითადი წყაროა იჯარის შემოსავალი და მომსახურებიდან შემოსავალი. რაც შეეხება სამეცნიერო პარკების ძირითად შემოსავალს ის ფორმირდება შემდეგი ძირითადი წყაროებიდან: ა) დამფუძნებლებისა და სპონსორების შენატანები; ბ) მიწის არენდიდან შემოსავალი; გ) კომერციული კრედიტები; დ) პარკის კაპიტალიდან წილის გაყიდვა. ე) გრანტები და სახელმწიფო სუბსიდიები. ვ) მოგების რეინვესტირება; ზ) პარკის მიერ ამენებული შენობების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები.

დიდი ბრიტანეთის ტექნოპარკების შემადგენლობაში მყოფი ფირმების 60% მეტს წარმოადგენენ მცირე ფირმები, რომლებსაც უჭირავთ მხოლოდ ერთი ოფისი. მათში დასაქმებულთა რაოდენობა 5 დან 10 კაცამდეა. თანამშრომლები ძირითადად მუშაობენ გამოყენებითი კვლევების სფეროში, ამასთან საჭიროების შემთხვევაში უმაღლეს სასწავლებლებთან ან მსხვილ კორპორაციასთან.

ტექნოპარკის შემადგენლობაში შემავალი ფირმებისათვის ფინანსირების შიდა წყაროს წარმოადგენს ძირითადი და საბრუნავი კაპიტალი. თუ კი დაფინანსების შიდა რეზერვები ამოწურულია ფირმები გადადიან დაფინანსების გარე წყაროების გამოყენებაზე, რომელთა შორისაც უმთავრესია: ა) საბანკო კრედიტები და ოვერდრაფტები; ბ) სააქციო კაპიტალი; გ). ვენჩურული კაპიტალი; დ) მსხვილ კომპანიებთან პარტნიორობა; ე) ტექნოპარკის ინიციატივები; ვ) მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებები.

მოკლედ მიმოვიხილოთ თითოეული მათგანი:

ა) **საბანკო კრედიტები და ოვერდრაფტები.**

დიდი ბრიტანეთში ტექნოპარკების კრედიტებით და ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით იქმნება ცენტრალური ბანკების რეგიონალური ფილიალები, რომლებიც მცირე ბიზნესის გან-

ვითარებას უწევს სათანადო დახმარებას. დაკრედიტების კუთხით არსებობს მთელი რიგი პაკეტები. მაგალითად კრედიტები ბიზნესის დაწყებისათვის ყოველი ბანკი ცდილობს აჩვენოს თავისი მიზიდველობა სხვადასხვა შეღავათებით, ფიქსირებული ან მოძრავი საპროცენტო განაკვეთებით, ერთსა და იგივე პაკეტში სხვადასხვა პი-რობებით.

ოვერდრაფტი არის ტექნოპარკების დაფინანსების ყველაზე უფრო გავრცელებული და მისაღები ფორმა, რომელიც გამოიყენება საბრუნავი საშუალებების მიმდინარე დეფიციტის დასაფარად და არა გრძელვადიანი ფინანსირებისათვის. ოვერდრაფტის გაცემის დროს ბანკები ზოგიერთ შემთხვევაში წინასწარ განსაზღვრავენ მის ფიქსირებულ ყოველთვიურ გადასახადს.

ფართოდ გამოიყენება ასევე კომერციული იპოთეკური კრედიტები, რომელიც იპოთეკური კრედიტის ერთ-ერთი მოქნილი ფორმაა. ბანკებს შორის კონკურენცია ხდება კლიენტებისათვის ყველაზე უფრო მოქნილი პაკეტების შეთავაზებით, როგორც ყველაზე უფრო მისაღები ვადების, ისე საპროცენტო განაკვეთების ფიქსირებული ან მოძრავი პროცენტებით.

ბანკებიდან საკრედიტო თანხების შეუფერებლად მიღების მიზნით, ტექნოპარკის მენეჯერებმა უნდა გაითვალისწინონ შემდეგი პირობები: სისტემატურად უნდა მისცენ ბანკებს ინფორმაციები ფირმის ბიზნესის მიმდინარე მდგომარეობის შესახებ; ბიზნეს-გეგმებში დეტალურად გაწერონ და დაასაბუთონ ფინანსური ნაკადების მიღების აუცილებლობა; ბანკებს წარუდგინონ ფინანსური მდგომარეობის არა ზოგადი დახასიათება არამედ კონკრეტული პროექტები თუ რისთვისაა საჭირო კრედიტები.

ბ) **სააქციო კაპიტალი.** ტექნოპარკის სტრუქტურაში შემავალმა მცირე და საშუალო ფირმებმა შეიძლება უზრუნველყონ საკუთარი ფინანსირება დაფინანსების ისეთი გარე წყაროდან როგორცაა რეგისტრაცია არაკოტირებული ფასიანი ქაღალდების ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, თუმცა აქ ერთი მომენტია გასათვალისწინებელი ის, რომ ფირმის რეგისტრაციიდან მხოლოდ ორი წლის შემდეგაა შესაძლებელი მათი აქციების საფონდო ბირჟაზე დარეგისტრირება. აღსანიშნავია ისიც, რომ საფონდო ბირჟაზე კოტირებას დაწყებიდან სჭირდება ექვსი თვე მაინც. აღნიშნული მსხვილი ფინანსების მიღების მნიშვნელოვანი წყაროა. გარდა აღნიშნულისა ახალი დაფინანსების წყაროა ახალი აქციონერების მიღება.

გ) **ვენჩურული კაპიტალი.** ბრიტანეთის გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ ვენჩურული

კაპიტალის გამოყენება მიზანშეწონილია ტექნოპარკში შემავალი სწრაფი ტემპებით მზარდი მცირე და საშუალო ფირმებისათვის. ვენჩურული კაპიტალი, როგორც წესი გაიცემა 3-5 წლის ვადით, რომლის განმავლობაშიც ვენჩურული ინვესტორი არ ელოდება ფულადი სახსრების უკან დაბრუნებას. იმის გამო, რომ ვენჩურული ინვესტორი სერიოზულად რისკავს იმის გამო, რომ თანხებს აბანდებს ყოველგვარი გარანტიის გარეშე. ვენჩურული კაპიტალისტები ზედმიწევნით ზუსტად სწავლობენ საინვესტიციო წინადადებების სიცოცხლისუნარიანობას, ახდენენ ბიზნეს-გეგმის დეტალურ შესწავლას. ფინანსირება ხორციელდება ფირმის კაპიტალის წილის ან დირექტორთა საბჭოში წარმომადგენლის შეყვანის სანაცვლოდ.

დ) **მსხვილ კომპანიასთან პარტნიორობა** ხორციელდება მაშინ, როცა მსხვილი კომპანია იძენს მცირე ფირმის კაპიტალის წილს ან მასთან ერთად ანხორციელებს ერთობლივ წარმოებას. მსხვილი ფირმა, როგორც წესი, გამოყოფს სოლიდურ თანხებს და ახდენს მხარდაჭერას მენეჯმენტის სფეროში, ის ახდენს მარკეტინგულ ოპერაციებს, გავლენას ახდენს მომწოდებლებსა და მომხმარებლებზე. კორპორაცია მცირე ფირმას გადასცემს იმ ტექნოლოგიას, რომლის გამოყენების მასშტაბებიც მისთვის არარენტაბელურია. მცირე ფირმა პარტნიორობაში დებს თავის შემოქმედებით პოტენციალს და ნოვატორულ სულისკვეთებას, უკვლევს მსხვილ კორპორაციას გზას ახალი ტექნოლოგიებისა და მოდელირებული საქონლის წარმოებისაკენ.

ე) **სამეცნიერო პარკების ინიციატივების** ერთ-ერთ გამოვლინებაა აქტიური მონაწილეობა კლიენტი ფირმების მომსახურებაში, რომლებიც შეიძლება იყვნენ როგორც კერძო ფირმები, ისე მუნიციპალური სტრუქტურები. ასეთი თანამშრომლობა ორმხრივ სასარგებლოა და წყდება ტექნოპარკისა და საზოგადოების ერთობლივი ინტერესები.

ვ) **მთავრობის მიერ გასატარებელი ღონისძიებები.** დიდ ბრიტანეთში მთავრობა თამაშობს მეტად მნიშვნელოვან როლს ტექნოპარკების და მასში შემავალი მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარებისათვის. ტექნოპარკების დახმარებისათვის მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებებიდან აღსანიშნავია: 1. **დაკრედიტების გარანტიის პროგრამები,** უზრუნველყოფს კომერციული ბანკებისათვის 100000 ფუნტი სტერლინგის ფარგლებში ვაჭრობისა და მრეწველობის სამინისტროების გარანტიებს 70-85%-ის ფარგლებში იმისდა მიხედვით, თუ რომელ რეგიონალურ ზონაში იმყოფება დასაკრედიტებელი

ორგანიზაცია. კრედიტის ვადა ორიდან ხუთ წლამდე, სასესხო პროცენტი წელიწადში შეადგენს 2.5% (შეიძლება 1%-იც, თუ კი სესხი გაცემულია პირველად და მსესხებელი შედის სპეციალურ რეგიონთა ჩამონათვალში.) 2. ბიზნესის განვითარების პროგრამები მიმართულია მცირე საწარმოებში კაპიტალდაზღვევების წახალისებისათვის და უპირველესად მოიცავს ღონისძიებებს დამწყები ბიზნესისათვის რისკების თავიდან აცილების საკომპენსაციოდ საგადასახადო შეღავათების დაწესებას. აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეთათვის დაწესებულია გარკვეული კრიტერიუმები, რომლებიც გამოიწვევს მცირე ბიზნესის განვითარებისათვის ინვესტიციების წახალისებლად. 3. მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში მცირე ფირმების გრანტებით წახალისების პროგრამა. ეს პროგრამა ვაჭრობისა და მრეწველობის სამინისტროს პროგრამის ნაწილია, რომელიც ითვალისწინებს ტექნოპარკების მხარდაჭერას. პროგრამა ითვალისწინებს კონკურსის ორი ეტაპის ჩატარებას ინოვაციური მცირე საწარმოებისათვის, რომლის რიცხოვნობაც 50 კაცამდეა. პირველი ეტაპის გამარჯვებულები სამინისტროდან იღებენ გრანტს, რომელიც ფარავს პროექტის 75%-ს, მაგრამ არა უმეტეს 50000 ფუნტი სტერლინგისა. პროექტების შერჩევა ხდება სიახლის, მნიშვნელობის და ქვეყნისათვის კომერციული სარგებლიანობის გათვალისწინებით. თუმცა, მნიშვნელოვანია კონკურსანტების ფინანსური საჭიროებანი. მეორე ეტაპი წარმოადგენს დამოუკიდებელ კონკურსს, რომელიც ტარდება პირველი ტურის ჩატარებიდან 9 თვის შემდეგ პირველ ტურში გამარჯვებულებისათვის. მისი მიზანია პროექტის მეორე წლის დაფინანსება და ფარავს ხარჯების 50% მაგრამ არა უმეტეს 100000 ფუნტი სტერლინგისა. 4 ახალი პროდუქციის შექმნის მხარდაჭერის პროექტის მიზანია მცირე საწარმოებისათვის დახმარების გაწევა ახალი პროდუქტებისა და ტექნოლოგიური ხაზების შექმნისათვის, რომლებიც პასუხობენ თანამედროვე სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის მოთხოვნებს. ფირმებს, რომელთა რიცხოვნობაც 500 კაცამდეა, შეუძლიათ მიიღონ გრანტი, რომელიც დაფარავს პროექტის ღირებულების 30 %-ს, მაგრამ არა უმეტეს 150 000 ფუნტი სტერლინგისა. პროექტის მინიმალური ღირებულება უნდა იყოს 50000 ფუნტი სტერლინგზე უფრო მეტი და მისი რეალიზაციის ვადები უნდა იყოს ექვსი თვიდან სამ წლამდე. გარდა ამისა, პროექტმა უნდა შეიტანოს მნიშვნელოვანი წვლილი დარგის განვითარებაში.

საქართველოსათვის განსაკუთრებით საინტერესოა აღმოსავლეთ ევროპის ტექნოპარკების ფუნქციონირების თავისებურებები.

ჩეხეთში ტექნოპარკების საქმიანობას ხელმძღვანელობს სამეცნიერო-ტექნიკური პარკების საზოგადოება. აქ გავრცელებულია სამეცნიერო-ტექნიკური პარკების ოთხი ნაირსახეობა: ა) საზოგადოებრივ-სამართლებრივი; ბ). კერძო; გ) კომბინირებული; დ) აკადემიური.

განვიხილოთ თითოეული მათგანი ცალცალკე:

ა) საზოგადოებრივ-სამართლებრივი სამეცნიერო-ტექნიკური პარკი არის არამომგებიანი ორგანიზაცია, რომელიც ფინანსდება რესპუბლიკური მთავრობის მიერ. მისი პრიორიტეტული მიმართულებებია რეგიონების ეკონომიკის განვითარება ტექნიკური პროგრესის დანერგვის, საგადასახადო პოლიტიკის ლიბერალიზაციის და ეკონომიკის დივერსიფიკაციის საშუალებით, რაც გულისხმობს რისკის შემცირების მიზნით, სხვადასხვა საფინანსო ინსტრუმენტსა და სხვა აქტივებს შორის საინვესტიციო პორტფელის გადანაწილებას და კომპანიების საქმიანობის სფეროს გაფართოებას;

ბ) კერძო სამეცნიერო-ტექნიკური პარკები წარმოადგენენ მოგებაზე ორიენტირებულ ორგანიზაციებს, რომელთა საქმიანობის საფუძველია კაპიტალების გაერთიანება სადაზღვევო კაპიტალის მონაწილეობით, ფირმის ინოვაციურ საქმიანობაში მონაწილეობის მისაღებად. ზოგიერთ შემთხვევაში ის სამეცნიერო-ტექნიკური პარკები, რომლებიც განლაგებული არიან პრესტიჟულ ადგილებში მათი შემოსავლების მთავარი წყაროა საიჯარო ქირა და სხვადასხვა ფასიანი მომსახურება;

გ) კომბინირებული სამეცნიერო-ტექნიკური პარკები შექმნის საფუძველია სახელმწიფო, კომუნალური და არამომგებიანი ინსტიტუციების გაერთიანება კერძო სექტორთან. ასეთი გაერთიანებები შესაძლებელს ხდის პარკები დაფინანსდნენ სხვადასხვა დონის სახელმწიფო დოტაციებით და კერძო დაფინანსებით. კერძო სექტორიდან ყველაზე ხშირად პარტნიორებად გამოდიან ბანკები, დიდი საწარმოები, მეცენატები და სხვა სპონსორები, რომლებიც თავიანთი წვლილით დემონსტრირებას ახდენენ ინოვაციური პოლიტიკის მხარდაჭერის შესახებ, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად იღებენ გარკვეულ საგადასახადო შეღავათებს.

დ) აკადემიური სამეცნიერო-ტექნიკური პარკები მიერთებული არიან უნივერსიტეტებთან

ან მათ ფაკულტეტებთან და პრიორიტეტულ მიმართულებებად ითვლება როგორც პირადი ისე ინოვაციური გამოგონებები.

საინტერესოა პოლონეთის ტექნოპარკების საქმიანობის ორგანიზაციული საფუძვლების შესწავლა. აქ საქართველოს მსგავსად ტექნოპარკებისათვის არ არის შექმნილი სპეციალური კანონმდებლობა და ისინი საქმიანობას ეწევიან განათლების, მეცნიერებისა და სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ ქვეყანაში არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად. ყველაზე უფრო ხშირად პოლონეთში ტექნოპარკები საქმიანობენ შეზღუდული პასუხისმგებლობის და სააქციო საზოგადოებების ფორმით. სააქციო საზოგადოებები უპირატესად იქმნება მაშინ, როცა მასში მთავარი მო-ნაწილეები არიან სახელმწიფო ორგანოები და სხვადასხვა ორგანიზაციების ადმინისტრაციები.

ტექნოპარკის მცნება გვხვდება «ინვესტიციების ფინანსური მხარდაჭერის შესახებ» პოლონეთის კანონში. კანონი განსაზღვრავს ტექნოპარკების დახმარების პრინციპებს, ფორმებს და პირობებს, რომელთა შორის აღსანიშნავია: უძრავი და მოძრავი ქონების გამოყოფა; ტექნოლოგიური კრედიტების და ტექნოლოგიური პრემიების გამოყოფის პრინციპები; საწარმოებისათვის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მინიჭების პრინციპები. ტექნოპარკები, რომლებიც მდებარეობენ სპეციალურ ეკონომიკურ ზონებში სარგებლობენ დამატებითი საგადასახადო და სხვა სოციალური შეღავათებით.

მსოფლიოში ტექნოპარკების საქმიანობის ანალიზი მეტად მნიშვნელოვანია, რადგან საქართველოში იწყება ტექნოპარკების ფორმირების პროცესი და შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის შექმნა. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ტექნოპარკების სისტემის მემკვიდრით შესაძლებელია შეიქმნას მაქსიმალურად ხელსაყრელი გარემო ისეთი ახალი ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობას, როგორც მიმდინარე ეტაპზე, ისე უახლოეს მომავალში. დღეისათვის შეიძლება გამოვყოთ ტექნოპარკებში ტექნოლოგიების განვითარების შემდეგი მიმართულებები: ახალი სახეობების პროდუქციისა და მასალების შექმნა; ცნობილი ტექნოლოგიების გადატანა წარმოების ახალ სფეროებში და დარგებში; ფუნდამენტალური სამეცნიერო გამოგონებების მზა ტექნოლოგიურ წარმოებებში ჩართვა; საწარმოებსა და ორგანიზაციებში შრომითი პროცესების რეორგანიზაცია და კადრების მომზადების სისტემა.

რაც შეეხება ტექნოპარკის საკანონმდებლო ბაზის ფორმირების საკითხებს, აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს კანონის რეგულირების სფეროს ზუსტად განსაზღვრას. კერძოდ, კანონმა უნდა დაარეგულიროს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების ტექნოლოგიური პარკების შექმნასა და ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ სამართლებრივი, ორგანიზაციული, ეკონომიკური ურთიერთობები და უზრუნველყოს მეცნიერება-ტექნოლოგიები-ტექნიკური გადაწყვეტა-წარმოება უწყვეტი ჯაჭვის ბაზაზე ფორმირებული, საინოვაციო-საწარმოო უნივერსიტეტის სისტემაში, ტექნოლოგიური პარკის სრულყოფილი საქმიანობისათვის საკანონმდებლო და ფინანსური ბაზის შექმნა.

ტექნოპარკი იქმნება უნივერსიტეტში სამეცნიერო-ტექნიკური და ინოვაციური საქმიანობის განვითარების, არსებული სამეცნიერო პოტენციალის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ეფექტური და რაციონალური გამოყენებისათვის, გამოგონებების კომერციალიზების (წარმოებაში დანერგვის) და სამამულო და საზღვარგარეთის ბაზრებზე მათი გატანის მიზნით და უზრუნველყოფს:

- შეიქმნას მიმზიდველი გარემო ეკონომიკური საქმიანობისათვის, ხელი შეეწყოს კაპიტალისა და ტექნოლოგიების შემოსვლას საქართველოში.
- საგანმანათლებლო-ტექნოლოგიური გაერთიანების უწყვეტი ჯაჭვის, მეცნიერება-ტექნოლოგიები-ტექნიკური გადაწყვეტა-წარმოება, დანერგვით ბიზნესზე ორიენტირებული კონკურენტუნარიანი სუბიექტის - საინოვაციო-საწარმოო უნივერსიტეტის, როგორც სამეცნიერო ტექნოლოგიური პარკის მართვის ცენტრალური რგოლის ფორმირებას.
- ცოდნის, ტექნოლოგიათა და ინფრასტრუქტურული ბაზის გაერთიანებით ქვეყანაში ეკონომიკური პროცესების სტიმულირებას, რაც ხელს შეუწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და საზოგადოებრივი დოვლათის წარმოების შეუქცევადი პროცესების ინიცირებას.
- პარკის დამფუძნებლებისა და პარტნიორების საინფორმაციო-მეთოდურ, სამართლებრივ და კონსალტინგურ უზრუნველყოფას, საპატენტო-სალიცენზიო დახმარების შეთავაზებას;
- სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, დოქტორანტების, მეცნიერ-მუშაკებისა და უმაღლესი სასწავლებლის და სამეცნიერო დაწესებულების მუშაკების მონაწილეობას სამეცნიერო პარკის პროექტების დამუშავებასა და შესრულებაში;

- ინოვაციური მეწარმეობის განვითარებისათვის მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობას და მხარდაჭერას;
- სამეცნიერო პარკის პროექტების დამუშავებისა და რეალიზაციისათვის აუცილებელი სპეციალისტების მომზადებას, გადამზადებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებას;
- თავის საქმიანობაში სარისკო (ვენჩურული) კაპიტალის მოზიდვას და გამოყენებას, მეცნიერებატევადი წარმოების მხარდაჭერას;
- საერთაშორისო და სამამულო თანამშრომლობის განვითარებას სამეცნიერო-ტექნიკურ და ინოვაციურ საქმიანობაში, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობას.

- ქვეყნის ტერიტორიაზე წერტილოვანი (ტექნოპარკები კედლე-ბის გარეშე) შექმნით ნებისმიერი კომპანიისათვის ტექნოპარკში გაერთიანებისათვის პირობების შექმნას.

ტექნოპარკების ფორმირება შესაძლებელია სხვადასხვა სტრუქტურული ქვედანაყოფების, მათ შორის ორი უმნიშვნელოვანესი სტრუქტურული ქვედანაყოფის: მცირე საწარმოთა კლასტერის (საინოვაციო სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ბიზნეს-კომპლექსი) და ინდუსტრიული უბნების ჩამოყალიბებით.

TAMAZ BATSIKADZE
DAVITAVKHELIDZE
KOBA SOKHADZE

SOME ASPECTS OF FOREIGN EXPERIENCE IN FUNCTIONING OF TECHNO PARKS

Summary

On the contemporary stage of evolution the comparatively progressive forms of science and high technology production are developed. One of the ways for the solution of such tasks is creation and development of technical parks. The foreign experience shows that techno parks may become the most effective formation in solution of scientific-technical and technological problems and in realization of innovative policy.

The essence of techno parks is to be the connecting link between scientist-inventor and companies who acknowledges the invention and considers reasonable its realization. It should be noted that techno parks are interested in technologies marketing, do not directly participate in marketing process though create favourable conditions for realization of innovative projects with special informational and other services (leasing, etc.), although there are cases when techno parks become the cofounders of companies. In spite of definite specificity, techno parks are characterized with one main feature which is that techno parks are the important form of resource potential organizing for government, industry and universities the aim of which is stimulation of national economy and regional economy development and increase of population social and educational level.

